

Por que não dá para calcular os quatro números de um plano?

Ajustamento de planos — e três jeitos de resolver o problema

Simulador de Ajustamento de Planos

O que vamos ver

1. O problema
2. O que é um plano
3. Por que não dá para calcular os quatro números
4. Método 1: congelar um número
5. Método 2: lápis de tamanho 1
6. Método 3: proibir a direção que não muda nada
7. Fechamento

Esta aula tem uma anterior

Em “*O que fazer quando as medidas não combinam?*” está o modelo combinado do zero: resíduos, pesos, as matrizes e o controle de qualidade.

O problema

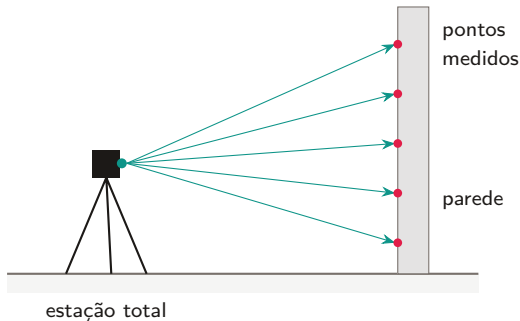
Uma parede está mesmo reta?

Engenheiros precisam saber se paredes, pisos, prédios e até **torres eólicas** estão retos e no prumo.

Uma **estação total** mede, para cada ponto da superfície:

- uma direção (dois ângulos)
- uma distância

Com isso calculamos as coordenadas (x, y, z) de dezenas de pontos.

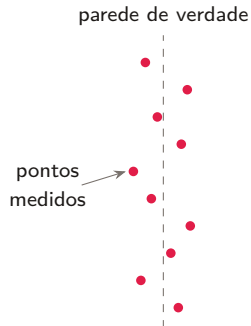


Toda medida tem um errinho

Nenhum instrumento é perfeito. Cada ponto sai com um errinho de **uns 2 milímetros**.

Resultado: mesmo numa parede perfeitamente lisa, os pontos medidos **não caem todos exatamente no mesmo plano**.

Na figura, os errinhos estão bem exagerados para dar para ver.



A ideia do ajustamento: o melhor encaixe

Se você medir sua altura cinco vezes:

1,71 1,73 1,72 1,70 1,74

qual é a sua altura? A **média**: 1,72 m.

O **ajustamento** faz a mesma coisa, só que mais esperto: procura o plano que deixa as distâncias dos pontos até ele **as menores possíveis** — somando os quadrados dessas distâncias.



O que é um plano

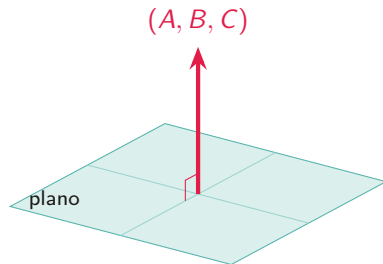
A equação do plano

Todo plano no espaço pode ser escrito como

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

São **quatro números**: A , B , C e D .

- (A, B, C) é o **vetor normal**: uma flecha em pé sobre o plano, como um *lápiz em pé numa mesa*. Ele diz para onde o plano está virado.
- D **empurra** o plano para frente ou para trás, sem girá-lo.



Testando pontos

Vamos usar um plano de exemplo:

$$x + 2y + 3z - 6 = 0 \quad \text{ou seja} \quad (A, B, C, D) = (1, 2, 3, -6)$$

Um ponto **está no plano** quando a conta dá **zero**:

ponto	conta	resultado
$(6, 0, 0)$	$6 + 0 + 0 - 6$	0 no plano
$(0, 3, 0)$	$0 + 6 + 0 - 6$	0 no plano
$(0, 0, 2)$	$0 + 0 + 6 - 6$	0 no plano
$(1, 1, 2)$	$1 + 2 + 6 - 6$	3 fora do plano

Quando o ponto está fora, o resultado mede *o quanto* ele está fora.

**Por que não dá para calcular os
quatro números**

Uma surpresa

Multiplique a equação inteira por 2:

$$2x + 4y + 6z - 12 = 0 \quad (A, B, C, D) = (2, 4, 6, -12)$$

Uma surpresa

Multiplique a equação inteira por 2:

$$2x + 4y + 6z - 12 = 0 \quad (A, B, C, D) = (2, 4, 6, -12)$$

ponto	conta	resultado
$(6, 0, 0)$	$12 + 0 + 0 - 12$	0 no plano
$(0, 3, 0)$	$0 + 12 + 0 - 12$	0 no plano
$(0, 0, 2)$	$0 + 0 + 12 - 12$	0 no plano

É o mesmo plano! Os números mudaram, o plano não.

Uma surpresa

Multiplique a equação inteira por 2:

$$2x + 4y + 6z - 12 = 0 \quad (A, B, C, D) = (2, 4, 6, -12)$$

ponto	conta	resultado
$(6, 0, 0)$	$12 + 0 + 0 - 12$	0 no plano
$(0, 3, 0)$	$0 + 12 + 0 - 12$	0 no plano
$(0, 0, 2)$	$0 + 0 + 12 - 12$	0 no plano

É o mesmo plano! Os números mudaram, o plano não.

E o ponto de fora $(1, 1, 2)$? $2 + 4 + 12 - 12 = 6$: o “quanto está fora” também dobrou. Guarde isso.

Infinitas respostas para o mesmo plano

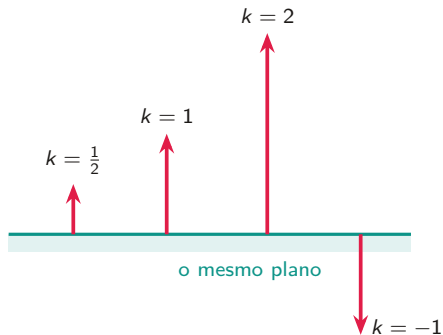
Para *qualquer* número k diferente de zero,

$$k \cdot (A, B, C, D)$$

descreve **o mesmo plano**.

Como numa receita: *1 xícara de arroz para 2 de água* é o mesmo que *2 para 4*. O que importa é a **proporção**.

Perguntar “quais são os quatro números do plano?” é como perguntar “quanto arroz tem a receita?”: **não há uma resposta só**.



Lápis de tamanhos diferentes, e até de cabeça para baixo: todos em pé sobre o mesmo plano.

A armadilha do zero

E se $k = 0$?

$$0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z + 0 = 0$$

A armadilha do zero

E se $k = 0$?

$$0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z + 0 = 0$$

Isso é verdade para **qualquer ponto do universo!**

Por que o computador cai nessa

Lembra que o “quanto está fora” é multiplicado por k ? O computador quer deixar esse número *o menor possível*. O jeito mais fácil: **encolher k até zero**.

Com $(0, 0, 0, 0)$ todos os pontos “encaixam perfeitamente”... mas isso **não é plano nenhum**.

O que o computador faz de verdade

Com as medidas reais de um **piso** (50 pontos), deixando os quatro números livres:

	C	D
chute inicial	1	1,6

O que o computador faz de verdade

Com as medidas reais de um **piso** (50 pontos), deixando os quatro números livres:

	<i>C</i>	<i>D</i>
chute inicial	1	1,6
depois de uma rodada de contas	0,000 000 000 089	0,000 000 000 14

A máquina **escorregou para o buraco do zero**. Não é erro de programação: é o que a matemática manda fazer quando nada impede.

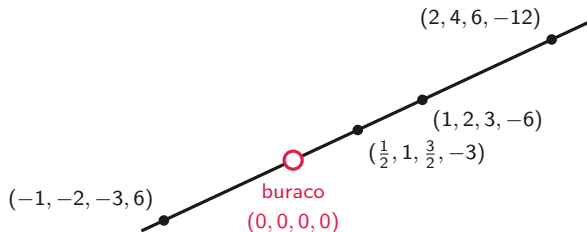
A linha das respostas certas

Imagine cada conjunto (A, B, C, D) como um **ponto**.

Todos os $k \cdot (1, 2, 3, -6)$ caem numa mesma **reta** que passa pelo zero.

Qualquer ponto dela é uma resposta certa, **menos o próprio zero**.

Desenho esquemático: são quatro números, aqui mostrados como uma “sombra” em duas dimensões.



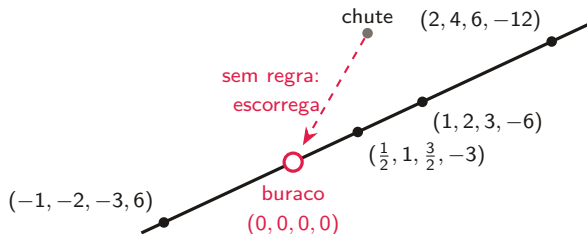
A linha das respostas certas

Imagine cada conjunto (A, B, C, D) como um **ponto**.

Todos os $k \cdot (1, 2, 3, -6)$ caem numa mesma **reta** que passa pelo zero.

Qualquer ponto dela é uma resposta certa, **menos o próprio zero**.

Desenho esquemático: são quatro números, aqui mostrados como uma “sombra” em duas dimensões.



Falta uma regra

Os quatro números de um plano **só valem em proporção**. Para o computador devolver *uma* resposta, precisamos dar **uma regra extra** que escolha **um único ponto** da linha das respostas certas — e que o impeça de cair no zero.

Os especialistas chamam isso de **fixar a escala** (ou fixar o *gauge*).

Vamos ver **três regras** diferentes:

1. **Congelar um dos números** (redução de parâmetros)
2. **Exigir lápis de tamanho 1** (injunção)
3. **Proibir a direção que não muda nada** (pseudo-inversa)

Método 1: congelar um número

Redução de parâmetros: a ideia

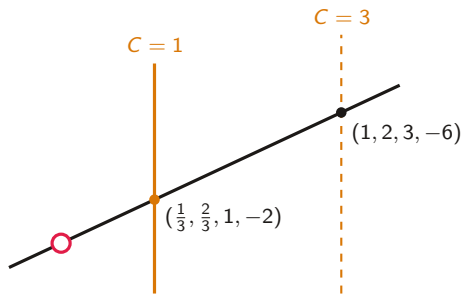
Escolhemos um dos quatro números e **congelamos** o valor dele. Por exemplo, $C = 1$.

No nosso exemplo, dividimos tudo por 3:

$$(1, 2, 3, -6) \longrightarrow \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, -2\right)$$

Agora **só sobram três números para descobrir**, e a resposta é **única**.

Na receita: “use **1 xícara de arroz**”. Pronto, a água fica determinada.

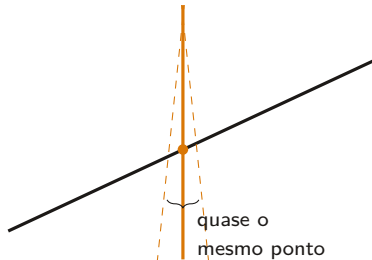


Cada valor congelado cruza a linha em exatamente um ponto.

Cuidado: congele o número certo

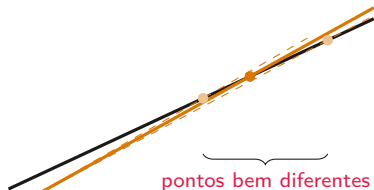
Congelar um número é traçar uma reta de “valor fixo”. Onde ela cruza a linha das respostas certas está a resposta. Mas o cruzamento pode ser **firme** ou **frágil**:

Congelar um número grande



Balança 6°: o cruzamento quase não se move.

Congelar um número quase zero



Balança só 1°: o cruzamento foge.

Número de condição: o amplificador de errinhos

Computadores guardam os números com casas limitadas: toda conta tem um **errinho de arredondamento**, lá pela 16ª casa decimal. O **número de condição** diz *quantas* vezes o sistema de contas pode ampliar esses errinhos — a reta quase paralela do slide anterior é exatamente um número de condição grande.

no piso de verdade	condição	rodadas de contas
congelando C (vale ≈ 1)	19	4
congelando B (vale $\approx 0,0006$)	3 300 000	49

O plano no fim é o mesmo, mas o caminho com B congelado é bem mais sofrido: é como fixar “1 xícara de *sal*” numa receita que quase não usa sal. **Regra prática: congele o maior.**

Vantagens

- A ideia mais simples das três
- Sobram só 3 números: sistema pequeno e tranquilo
- Com o número certo congelado, é a mais bem comportada

Cuidados

- Depende de escolher bem *qual* congelar
- O lápis sai de um tamanho qualquer (no piso: 0,999 999 8); no fim costumamos ajeitar para tamanho 1

Método 2: lápis de tamanho 1

Injunção: o lápis precisa ter tamanho 1

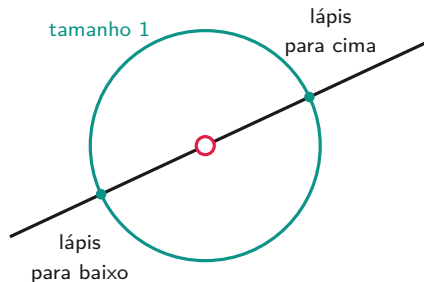
Em vez de congelar um número, exigimos que o **lápis** (A, B, C) tenha **comprimento 1**.

Pelo **teorema de Pitágoras em 3D**, isso é o mesmo que

$$A^2 + B^2 + C^2 = 1$$

No exemplo, o lápis $(1, 2, 3)$ mede $\sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14} \approx 3,742$. Dividindo os quatro números por $\sqrt{14}$:

$(0,267; 0,535; 0,802; -1,604)$



O círculo cruza a linha em **dois** pontos.

Dois lápis: para cima ou para baixo?

Os dois lápis de tamanho 1 descrevem o mesmo plano:

$$(0,267; 0,535; 0,802; -1,604) \quad \text{e} \quad (-0,267; -0,535; -0,802; 1,604)$$

Então combinamos uma **regra de sentido**:

- **Pisos** (planos deitados): o lápis aponta **para cima** ($+z$)
- **Paredes** (planos em pé): o lápis aponta para $+x$

Como saber se o plano está deitado ou em pé? Olhando o quanto os pontos variam na altura: quase nada num piso, bastante numa parede.

Bônus: D vira uma distância

Quando o lápis tem tamanho 1, o número $|D|$ é **exatamente a distância** da estação total até o plano!

Piso

$$D = 1,609$$

O piso está **1,609 m abaixo** do instrumento.

É a altura da estação total em cima do tripé!

Parede

$$D = -3,858$$

A parede está a **3,858 m** da estação.

Um número que dá para conferir com uma trena.

Por isso o lápis de tamanho 1 é **a forma mais usada** de escrever um plano.

Como o computador obedece à regra

O computador procura o plano que melhor se encaixa e, ao mesmo tempo, um **fiscal** confere a regra $A^2 + B^2 + C^2 = 1$ a cada rodada.

Os matemáticos chamam o fiscal de *multiplicador de Lagrange*.

Vantagens

- Sai pronto com lápis de tamanho 1
- D já vem como distância
- Não precisa escolher número nenhum

Cuidados

- Sistema maior: 5 equações em vez de 4
- Mistura números de tamanhos muito diferentes (condição $\approx$ **830 milhões**): funciona, mas pede cuidado

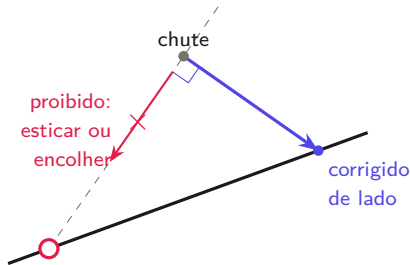
Método 3: proibir a direção que não muda nada

Pseudo-inversa: a ideia

Nós **já sabemos** qual é a direção que não muda o plano: **esticar ou encolher** os quatro números juntos.

Então deixamos os quatro livres, mas **proibimos** o computador de andar nessa direção. Ele só pode corrigir o chute **de lado**, em ângulo reto.

Assim ele nunca consegue escorregar para o zero.



A armadilha: não dá para adivinhar a direção

E se o computador tentasse *descobrir sozinho* a direção livre, procurando onde o sistema “quase não reage”? O problema: esse “quase não reage” muda de tamanho durante as contas.

na primeira rodada	0,000 000 23
no fim	0,000 000 000 000 000 01

Não existe um limite fixo que funcione no começo e no fim.

Se o limite errar, o computador **não enxerga a direção livre** e cai de volta no buraco do zero. Por isso a direção precisa ser **informada**, não adivinhada.

Vantagens

- Os quatro números continuam livres, nenhum é privilegiado
- Sistema de contas muito tranquilo (condição ≈ 6)
- É a ideia usada em redes geodésicas “livres”

Cuidados

- É preciso saber qual é a direção livre
- A ideia mais avançada das três
- O lápis sai de um tamanho qualquer (no piso: $1,0002$); no fim ajustamos para tamanho 1

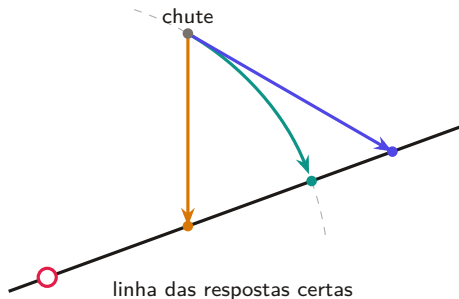
Fechamento

Três regras, um só plano

Partindo do mesmo chute, cada regra pousa num **ponto diferente**...

...mas todos estão **na mesma linha**. Ou seja: **o mesmo plano**.

- congelar um número
- lápis de tamanho 1
- proibir a direção livre



Os números do piso nos três métodos

	congelar C	tamanho 1	pseudo-inversa
COMO SAEM DAS CONTAS			
C	0,999 999	1,000 000	1,000 203
D	1,608 905	1,608 906	1,609 233
tamanho do lápis	0,999 999 8	1,000 000 0	1,000 203 4

Os números do piso nos três métodos

	congelar C	tamanho 1	pseudo-inversa
COMO SAEM DAS CONTAS			
C	0,999 999	1,000 000	1,000 203
D	1,608 905	1,608 906	1,609 233
tamanho do lápis	0,999 999 8	1,000 000 0	1,000 203 4
DEPOIS DE AJEITAR O LÁPIS PARA TAMANHO 1			
C	1,000 000	1,000 000	1,000 000
D	1,608 906	1,608 906	1,608 906

Iguais em pelo menos **14 casas decimais**. A regra é só uma *convenção*, como escolher entre metros e centímetros: **o piso é o mesmo**.

Afinal: o piso e a parede estão retos?

Com o plano ajustado, a pergunta do começo tem resposta:

Piso

Cai cerca de **0,8 mm a cada metro**.

Em 5 metros, uns 4 milímetros.

Parede

Fora do prumo cerca de **1 mm por metro de altura**.

Numa parede de 3 metros, uns 3 milímetros.

Estimativas usando todas as medidas. Descobrir quais medidas estão ruins — e se esses milímetros são reais ou só errinho — é o assunto da aula anterior, “*O que fazer quando as medidas não combinam?*”.

Para levar para casa

1. Os quatro números de um plano **só valem em proporção**: multiplicar tudo por k não muda o plano. Por isso não existe um único (A, B, C, D) para calcular.
2. Sem uma regra extra, o computador **escorrega para $(0, 0, 0, 0)$** , que “encaixa” em tudo e não é plano nenhum.
3. **Congelar um número**, **exigir lápis de tamanho 1** ou **proibir a direção livre**: três regras diferentes, **o mesmo plano**.

Experimente

No simulador `ajusta_planos`, escolha a regra no passo 1 e abra a aba **Comparar Gauges** para ver os três lado a lado.

Apêndice

Para quem quer ir além: as contas por trás de cada método

A1 · O modelo combinado e o colapso

Observações: coordenadas $L_b = (x_i, y_i, z_i)$ com MVC Σ_{XYZ} e pesos $P = \Sigma_{XYZ}^{-1}$. Uma equação de condição por ponto:

$$F_i(X_a, L_a) = A x_i + B y_i + C z_i + D = 0, \quad i = 1, \dots, m$$

- $A = \partial F / \partial X$, $m \times 4$, linha $[x_i \ y_i \ z_i \ 1]$
- $B = \partial F / \partial L$, $m \times 3m$, linha n_0^T no bloco i
- $M = BP^{-1}B^T$, com $M_{ij} = n_0^T \Sigma_i n_0$
- $W = F(X_0, L_b)$
- $N = A^T M^{-1} A$, 4×4
- $u = -A^T M^{-1} W$, $NX = u$

O colapso

Na 1ª iteração $W = AX_0$ exatamente, logo $u = -NX_0$, $X = -X_0$ e $X_a = 0$ — *para qualquer* P . No piso sobrou só $C \approx 8,9 \cdot 10^{-11}$.

A2 · Injunção $A^2 + B^2 + C^2 = 1$

Linearizando a injunção em torno de X_0 : $C_c X = -w_c$, com

$$C_c = [2A_0 \ 2B_0 \ 2C_0 \ 0], \quad w_c = A_0^2 + B_0^2 + C_0^2 - 1$$

Sistema aumentado (KKT), 5×5 , com o multiplicador de Lagrange λ :

$$\begin{bmatrix} N & C_c^T \\ C_c & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \\ -w_c \end{bmatrix}$$

- Inversa generalizada: $Q = [\text{KKT}^{-1}]_{1:4, 1:4}$, $\Sigma_{X_a} = \hat{\sigma}_0^2 Q$
- Σ_{X_a} tem posto 3; a direção nula é a **escala**
- No piso: $\text{cond}(\text{KKT}) \approx 8,3 \cdot 10^8$, em boa parte pela disparidade de escala entre N ($\sim 10^8$) e a linha da injunção (~ 2)

A3 · Redução de parâmetros

Congela-se o parâmetro de índice k : $X_k \equiv 0$. Com $A_r = A$ sem a coluna k :

$$N_r = A_r^T M^{-1} A_r \quad (3 \times 3, \text{ não singular}), \quad X_r = -N_r^{-1} A_r^T M^{-1} W$$

- $Q = N_r^{-1}$ espalhada para 4×4 , com linha e coluna k nulas
- Σ_{X_s} tem posto 3; a direção nula é o **eixo do parâmetro congelado** — não a escala
- Qualidade do gauge: $|X_{0,k}| / \|X_0\|$ (cosseno entre o eixo congelado e a direção de escala)
- Escolha automática: $k = \arg \max\{|A_0|, |B_0|, |C_0|\}$ — nunca D , pois $\max \geq 1/\sqrt{3}$

No piso

$k = C$: qualidade 0,53, $\text{cond}(N_r) \approx 19$, 4 iterações. $k = B$: qualidade $4,1 \cdot 10^{-4}$, $\text{cond}(N_r) \approx 3,3 \cdot 10^6$, 49 iterações — e, com o limite padrão de 20, **não converge**.

A4 · Pseudo-inversa (injunção mínima)

O espaço nulo de N é **conhecido**: $E = X_0$, a direção de escala. Impõe-se a injunção mínima $E^T X = 0$.

- U : base ortonormal 4×3 de $E^\perp$, pelo refletor de Householder $H = I - 2vv^T/v^T v$,
 $v = E/\|E\| + \text{sin}(\hat{E}_1) \hat{e}_1$
- $X = U(U^T N U)^{-1} U^T u = N^+ u$, $Q = N^+$, $\Sigma_{X_g} = \hat{\sigma}_0^2 N^+$
- Σ_{X_g} tem posto 3; a direção nula é a **escala**

Por que não detectar o posto por limiar

No piso, $\lambda_{\min}/\lambda_{\max}$ de N vale $2,3 \cdot 10^{-7}$ na primeira iteração e $\sim 10^{-17}$ na convergência. Um corte fixo que acerte uma ponta erra a outra; mantendo o autovalor pequeno, $N^+ = N^{-1}$ e a solução colapsa de novo.

A5 · O que não depende do gauge

Nos três métodos:

- graus de liberdade = $m - 3$ (4 incógnitas menos a liberdade de escala)
- Σ_{X_a} tem posto 3 — muda só *qual* direção é nula
- V , $V^T P V$, $\hat{\sigma}_0^2$, as redundâncias r_i e os testes w são idênticos

A normalização $\hat{X} = \pm X / \|n\|$ tem jacobiano J , e

$$\Sigma_{\hat{X}} = J \Sigma_{X_a} J^T$$

é **a mesma** nos três. No piso: $\max |\Delta \hat{X}| \lesssim 2 \cdot 10^{-15}$ e $\max |\Delta \Sigma_{\hat{X}}|$ relativo $\lesssim 10^{-12}$.

No simulador

Aba **Matrizes**: as matrizes específicas de cada estratégia (KKT, N_r , E , U , N^+). Aba **Comparar Gauges**: os três lado a lado, com as divergências medidas.